Beléptető Rendszer — Felhasználói Útmutató

A **Beléptető Rendszer** egy egyszerűen kezelhető, konzolos felületű szoftver, amelyet portaszolgálatok, telephelyek és védett objektumok számára fejlesztettünk ki. A program segítségével digitálisan rögzíthető a személyi- és járműforgalom, valamint az adatok bármikor visszakereshetők.

📋 Tartalomjegyzék

1. A program célja
2. Menürendszer áttekintése
3. Adatrögzítés lépésről lépésre
    - Személy belépésének rögzítése
    - Jármű belépésének rögzítése
4. Keresés a rögzített adatok között
5. Adattárolás (`appData.csv`)
6. Gyakorlati példák képernyőképekkel

🎯 A program célja

A szoftver felváltja a hagyományos, papíralapú porta-naplókat:

- **Automatikus időbélyeget** rendel minden belépéshez az operációs rendszer pontos órája alapján.
- **Tartós adattárolást** biztosít a `appData.csv` fájlban (az adatok a program bezárása után sem vesznek el).
- **Azonnali visszakeresést** tesz lehetővé névre, rendszámra, járműtípusra vagy márkára.

🕹️ Menürendszer áttekintése

Indítás után a **Főmenü** jelenik meg:

```
=======================================================
        BELÉPTETŐ RENDSZER - PORTASZOLGÁLAT
=======================================================
Válassz egy módot:
1. személy belépésének rögzítése
2. jármű belépésének rögzítése
3. keresés a korábban rögzített adatok között
4. kilépés a programból
Választott mód [1, 2, 3, 4]:
```

A kívánt funkció elindításához írja be a menüpont számát (`1`, `2`, `3` vagy `4`), majd nyomjon **Enter** billentyűt.

📖 Adatrögzítés lépésről lépésre

1. Személy belépésének rögzítése

1. A főmenüben írja be az `1`-es számot és nyomjon **Enter**-t.
2. A kijelzőn megjelennek a beviteli mezők:
   - **Adja meg az illető nevét:** Írja be a belépő személy teljes nevét (pl. *Kovács Péter*).
   - **Adja meg a személyi igazolvány számát:** Írja be az igazolványszámot (pl. *123456AB*).
3. Az adatok sikeres rögzítése után a rendszer visszajelzést ad:
   `----------ADAT RÖGZÍTÉS SIKERES!----------`
4. A belépési időpont automatikusan rögzítésre kerül.

2. Jármű belépésének rögzítése

1. A főmenüben írja be a `2`-es számot és nyomjon **Enter**-t.
2. Töltse ki a megjelenő mezőket:
   - **Jármű márkája:** pl. *Ford*
   - **Jármű típusa:** pl. *Focus*
   - **Jármű színe:** pl. *Fekete*
   - **Jármű rendszáma:** pl. *ABC-123*
3. Az adatok sikeres rögzítése után a rendszer visszajelzést ad:
   `----------ADAT RÖGZÍTÉS SIKERES!----------`
4. A belépési időpont automatikusan rögzítésre kerül.

🔍 Keresés a rögzített adatok között

A főmenü `3`-as pontját kiválasztva megnyílik a **Keresés menü**:

```
==========================================================
        BELÉPTETŐ RENDSZER - PORTASZOLGÁLAT
==========================================================
                        KERESÉS
----------------------------------------------------------
1. személy neve alapján
2. jármű rendszáma alapján
3. jármű típusa alapján
4. jármű márkája alapján
5. Vissza a főmenüre
```

A keresés használata:

1. Válasszon egy keresési szempontot (1-4).
2. Adja meg a keresett kifejezést (a kereső kis- és nagybetű független, és rész szavakra is keres).
3. A rendszer kilistázza a feltételnek megfelelő összes rekordot.
4. Ha a `5`-ös opciót választja, visszatér a főmenübe.

💾 Adattárolás (`appData.csv`)

A program az összes adatot a projekt mappájában lévő `appData.csv` nevű szöveges fájlba menti.

Fájlstruktúra:

- **Személyi rekord (`P`):** `P;Időpont;Név;Igazolványszám`
- **Jármű rekord (`C`):** `C;Időpont;Márka;Típus;Szín;Rendszám`

Példa a fájl tartalmára:

```
P;2026-11-09 14:30:00;Kovács Péter;123456AB
C;2026-11-09 14:35:12;Ford;Focus;Fekete;ABC-123
```

🧪 Gyakorlati példák

1. Példa: Személy rögzítése

```
Választott mód [1, 2, 3, 4]: 1

=========================================================
        BELÉPTETŐ RENDSZER - PORTASZOLGÁLAT
=========================================================
              SZEMÉLY BELÉPÉSNEK RÖGZÍTÉS
---------------------------------------------------------
Adja meg az illető nevét: Feles Elek
Adja meg a személyi igazolvány számát: 9454512KL

-----------------ADAT RÖGZÍTÉS SIKERES!----------------
```

2. Példa: Keresés típus alapján

```
Választott mód [1, 2, 3, 4]: 3

=========================================================
        BELÉPTETŐ RENDSZER - PORTASZOLGÁLAT
=========================================================
                        KERESÉS
---------------------------------------------------------
Válassz egy keresési módot:
1. személy neve alapján
2. jármű rendszáma alapján
3. jármű típusa alapján
4. jármű márkája alapján
5. Vissza a főmenüre
Választott mód [1, 2, 3, 4, 5]: 3
Adja meg a keresett kifejezést: focus
```

```
[JÁRMŰ]  Dátum: 09/11/2026 22:31:53 | Márka: Ford | Típus: Focus | Szín: szürke |
Rendszám: AEKL340
```